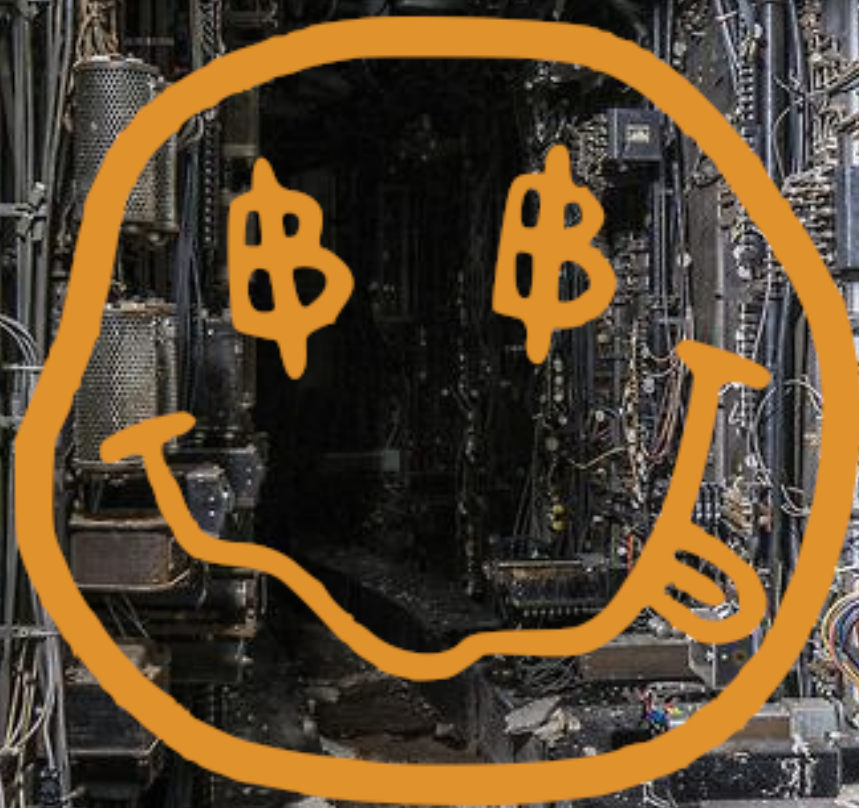




t.me/Bubble_2009C

Considerazione sulla generazione del seed con il dado da 16 facce.

In rete si trovano tantissimi tutorial che spiegano come generare il seed in modo randomico, utilizzando dadi (quelli classici da 6 facce, in seguito chiamati **d6**) oppure, più semplicemente, con delle monete.

L'utilizzo delle monete è sicuramente più diretto perché viene generato direttamente un numero binario, per utilizzare i **d6**, invece, bisogna decidere a priori la regola con cui convertire il numero ottenuto dal lancio del dado in un numero binario. La regola può essere personalizzata, ma le più comuni sono:

- Numeri pari, numeri dispari
- Numeri compresi tra 1 e 3, numeri compresi tra 4 e 6

Il fine ultimo del lancio dei dadi e delle monete è quello di ottenere una serie di numeri compresa tra 0 e 2047, per identificare una serie di parole secondo le linee guida del BIP39 (<https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki>)

Visto che il numero decimale 2047 corrisponde al numero binario 1111111111 ed al numero 7FF in esadecimale.

Per questo motivo, sarebbe tanto comodo poter utilizzare un dado da 8 (**d8**) e due dadi da 16 (**d16**) per generare questo numero.

Effettivamente, dover lanciare 3 dadi a parola anziché 11 **d6** o 11 monete, sembra molto allettante, ma seguendo la prima regola d'oro che gira attorno al mondo di **Bitcoin** (*don't trust, verify*), ho voluto approfondire questo metodo.

I DADI



In tanti anni di giochi di ruolo, non ho mai sentito parlare di **d16**, nei giochi si utilizzando una svariata serie di dadi:

- **d4**: dado a 4 facce, dalla caratteristica forma piramidale con facce triangolari;
- **d6**: il dado che tutti conoscono, con la classica faccia quadrata;
- **d8**: dado a 8 facce, torniamo ad poligono con la faccia triangolare;
- **d10**: dado a 10 facce, qui troviamo il primo dado con una faccia a forma di quadrilatero irregolare;
 - questo dado lo troviamo spesso accompagnato da un dato uguale ma con numerazione compresa tra 00 e 90. Il lancio di questo speciale d10, insieme al lancio di un normale **d10**, permette di generare un numero compreso tra 1 e 100.
- **d12**: dado a 12 facce di forma pentagonale;
- **d20**: dado a 20 facce, ritroviamo la faccia a forma triangolare.

Questi sono i principali dadi che si utilizzano e che si trovano in commercio.

Come potete vedere, il dado da 16 facce, non è presente.

IL D16

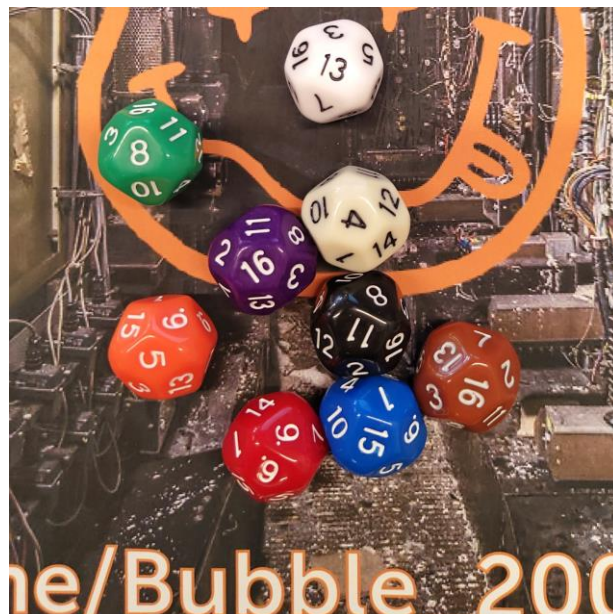
Ho contattato tutti i negozi di giochi della città, ma nessuno avevo un d16 da vendermi.

Un venditore, però, mi ha detto che il d16 è una invenzione recente di qualche cinese per avere un gadget da vendere su temu o aliexpress.

Ho quindi provato a cercare online, ed in effetti, i dadi da 16 facce si trovano anche solo su Amazon, senza dover attendere svariate settimane per farli arrivare dalla Cina: <https://amzn.to/3SsBmJ6>

Spinto dalla curiosità, li ho ordinati.

Fin dalla prima occhiata non mi hanno convinto. Se analizziamo i dadi menzionati in precedenza, sono tutti **solidi regolari**, ovvero, tutte le facce sono perfettamente identiche.



Anche le facce (se escludiamo quella del d10) sono tutti poligoni regolari (triangolo equilatero, quadrato, pentagono), nel **d10** le facce NON sono poligoni regolari, ma i lati sono congruenti a due a due e rispettano una simmetria. Tutte e 10 le facce presentano lo stesso poligono.

Il **d16**, invece, ha 3 tipologie di facce, di cui una (ad occhio) non è regolare e nemmeno simmetrica.

Ci troviamo quindi in una situazione molto precaria.

La faccia 1 (vedi foto) presenta una forma simile ad un rombo con angoli arrotondati. Il poligono parrebbe regolare (non sono stato a misurare), oltre che speculare su entrambe gli assi.

Questo poligono è utilizzato per 4 facce: 1, 5, 12 e 16

Troviamo poi 4 facce pseudo triangolari in corrispondenza di numeri 7, 8, 9 e 10. Anche la sequenzialità di queste facce identiche è assai curiosa (ma dopo la svelo).

L'ultima tipologia di faccia, quella con il poligono irregolare, la troviamo ben 8 volte in corrispondenza dei numeri 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14 e 15.

Vedete questo poligono in foto in corrispondenza dei numeri 2 e 4. Si tratta di un pentagono irregolare che, oltretutto, ha 4 spigoli abbastanza netti, mentre quello che vedete in basso a sinistra, è curvo.



Per il resto, il dado rispetta le classiche norme che accomunano tutti i dadi, ovvero la somma delle due facce opposte da come risultato 17 (ovvero 1 in più del valore massimo delle facce).

Da qui si evince come mai la sequenzialità delle facce pseudo triangolari ($10+7 = 17$ e $8+9 = 17$).

A questo punto ho scelto un dado (per l'esattezza quello nero) ed ho eseguito una serie di lanci per verificare che il risultato fosse effettivamente randomico.

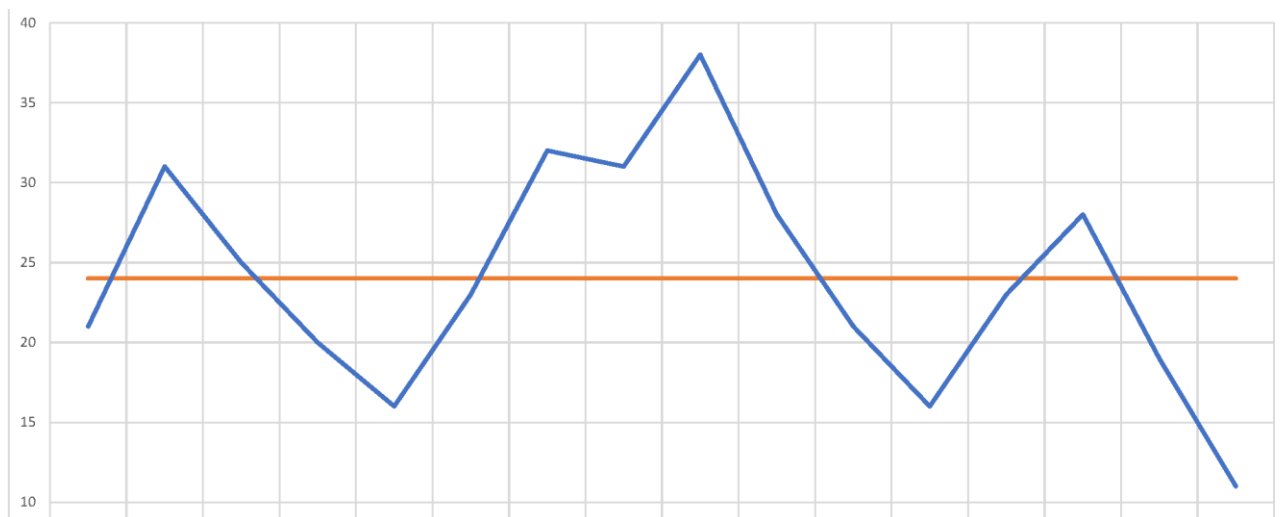
Il test che ho fatto, non è sicuramente esaustivo perché dopo un po' mi sono stufato, ma ha confermato un dubbio che mi era venuto facendo le precedenti considerazioni su questi dadi.

Per aumentare l'entropia dei lanci, ho effettuato 4 tipi di lanci:

- lancio a mano effettuato da me di un singolo dado;
- lancio a mano effettuato da mia figlia di un singolo dado;
- lancio utilizzando un bicchiere di un singolo dado;
- lancio utilizzando un bicchiere di 4 dadi contemporaneamente (ho poi preso il valore del solo dado nero)

Ecco un grafico dei risultati ottenuti dopo 384 lanci.

L'aspettativa era di ottenere una media di 24 tiri per ogni faccia ed invece (trovate l'elenco dei lanci e la tabella dettagliata in fondo al documento):



La linea arancione mostra il valore 24, in modo da capire quanto i risultati siano sballati.

Si nota uno stradomino del numero 9 (risultato 38 volte) e la completa assenza del 16 (comparso solo 11 volte).

Da segnalare anche il 2, il 7 e l'8 come numeri molto frequenti ed il 5 ed il 12 come mediamente assenti.

Da questi dati ho notato subito che i numeri 7, 8 e 9 (molto frequenti) sono tutti con facce pseudo triangolari. Il 10 (4° faccia a forma di pseudo triangolo) è di poco sopra alla media, però, tra i grandi estratti, abbiamo anche il 2 che ha quella stramba faccia irregolare.

Per quanto riguarda i grandi assenti, invece, hanno tutti e tre la faccia romboidale, ma l'1 (4° faccia romboidale) è di poco sotto la media.

Per quanto riguarda le facce con forma di pentagono irregolare, se si esclude il 2, le altre sono abbastanza nella media.

Un'altra particolarità da aggiungere è la ripetitività di alcune estrazioni.

Se avrete voglia di sfogliare la tabella dei lanci che trovate in calce, potrete notare che molte volte si ripetevano gli stessi numeri in curiose sequenze.

Magari in futuro avrò voglia di aumentare il numero di lanci (ho già le tabelle formattate appositamente), ma, per quanto ho avuto modo di constatare fino a qui, mi sento vivamente di:

SCONSIGLIARVI L'UTILIZZO DI UN d16 IN AMBITO LUDICO MENO CHE MAI PER GENERARE UN SEED

Se volete condividere la vostra esperienza, mi trovate principalmente su telegram: t.me/Bubble_2009C

Seguono la sequenza dei lanci ed il grafico.

Sequenza Lanci

#	D16	#	D16	#	D16	#	D16	#	D16	#	D16	#	D16	#	D16	#	D16
1	11	68	4	135	5	202	11	269	3	336	3						
2	8	69	9	136	14	203	1	270	15	337	6						
3	12	70	8	137	11	204	3	271	16	338	12						
4	4	71	11	138	1	205	12	272	4	339	15						
5	13	72	4	139	4	206	12	273	7	340	4						
6	4	73	7	140	10	207	8	274	7	341	2						
7	7	74	2	141	4	208	5	275	9	342	3						
8	4	75	18	142	9	209	3	276	4	343	12						
9	7	76	11	143	8	210	3	277	3	344	8						
10	13	77	11	144	2	211	10	278	14	345	14						
11	6	78	14	145	12	212	13	279	4	346	7						
12	3	79	2	146	11	213	5	280	4	347	12						
13	11	80	15	147	11	214	9	281	15	348	2						
14	10	81	14	148	4	215	11	282	8	349	8						
15	1	82	7	149	3	216	9	283	8	350	8						
16	4	83	9	150	14	217	15	284	7	351	5						
17	8	84	14	151	3	218	1	285	8	352	5						
18	10	85	15	152	12	219	2	286	3	353	8						
19	7	86	2	153	6	220	14	287	1	354	13						
20	14	87	6	154	6	221	8	288	7	355	10						
21	15	88	9	155	13	222	1	289	14	356	14						
22	10	89	10	156	3	223	5	290	14	357	7						
23	7	90	6	157	11	224	8	291	2	358	1						
24	14	91	9	158	14	225	11	292	11	359	2						
25	2	92	6	159	1	226	14	293	8	360	8						
26	7	93	9	160	7	227	9	294	11	361	13						
27	13	94	6	161	14	228	6	295	9	362	9						
28	4	95	12	162	4	229	9	296	6	363	15						
29	9	96	7	163	3	230	14	297	13	364	6						
30	11	97	9	164	6	231	14	298	12	365	9						
31	16	98	16	165	6	232	14	299	10	366	2						
32	9	99	10	166	7	233	13	300	15	367	15						
33	2	100	3	167	13	234	13	301	10	368	8						
34	16	101	13	168	6	235	8	302	7	369	9						
35	15	102	5	169	8	236	13	303	5	370	9						
36	1	103	7	170	15	237	10	304	15	371	2						
37	1	104	6	171	3	238	1	305	9	372	7						
38	6	105	10	172	5	239	5	306	12	373	10						
39	2	106	9	173	13	240	14	307	9	374	10						
40	11	107	6	174	2	241	1	308	1	375	9						
41	7	108	9	175	4	242	8	309	3	376	2						
42	6	109	16	176	3	243	2	310	16	377	2						
43	2	110	14	177	8	244	2	311	13	378	9						
44	1	111	1	178	16	245	2	312	1	379	2						
45	15	112	8	179	2	246	11	313	10	380	7						
46	16	113	1	180	9	247	12	314	13	381	5						
47	9	114	11	181	10	248	5	315	3	382	8						
48	15	115	1	182	5	249	13	316	7	383	10						
49	10	116	3	183	7	250	8	317	3	384	14						
50	2	117	14	184	14	251	6	318	13								
51	8	118	7	185	10	252	10	319	3								
52	4	119	13	186	9	253	10	320	14								
53	12	120	15	187	6	254	4	321	16								
54	11	121	1	188	7	255	8	322	8								
55	13	122	9	189	2	256	7	323	8								
56	4	123	12	190	3	257	3	324	9								
57	8	124	9	191	9	258	13	325	1								
58	9	125	2	192	2	259	13	326	13								
59	7	126	10	193	11	260	2	327	8								
60	3	127	10	194	11	261	7	328	9								
61	5	128	8	195	5	262	6	329	9								
62	7	129	2	196	6	263	1	330	9								
63	16	130	2	197	10	264	3	331	9								
64	2	131	7	198	9	265	14	332	14								
65	6	132	16	199	7	266	14	333	5								
66	7	133	10	200	12	267	15	334	10								
67	15	134	12	201	10	268	15	335	10								

384	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	21	31	25	20	16	23	32	31	38	28	21	16	23	28	19	11
100%	5,47%	8,07%	6,51%	5,21%	4,17%	5,99%	8,33%	8,07%	9,90%	7,29%	5,47%	4,17%	5,99%	7,29%	4,95%	2,86%

